

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**



**BÁO CÁO PROJECT CUỐI KỲ**  
**GAME 2048 TRÊN STM32**

**Môn học :** Hệ Nhúng

**Mã lớp :** 166152

**Đề tài :** Game 2048 trên STM32

**Sinh viên thực hiện :** Phạm Hải Nam                      20235791

Bùi Huy Hoàng                      20235719

Lê Anh Vũ                      20235877

Nguyễn Chấn Phong                      20235806

**Giảng viên hướng dẫn :** *Đỗ Công Thuần*

**Hà Nội, tháng 07 năm 2026**

# Mục lục

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Giới thiệu đề tài</b>                             | <b>2</b>  |
| 1.1      | Yêu cầu chức năng . . . . .                          | 2         |
| 1.2      | Yêu cầu phi chức năng . . . . .                      | 3         |
| <b>2</b> | <b>Thiết kế</b>                                      | <b>4</b>  |
| 2.1      | Phân chia chức năng phần cứng và phần mềm . . . . .  | 4         |
| 2.2      | Thiết kế phần cứng . . . . .                         | 4         |
| 2.3      | Thiết kế phần mềm . . . . .                          | 5         |
| 2.4      | Sơ đồ khối hệ thống . . . . .                        | 5         |
| 2.5      | Luồng hoạt động . . . . .                            | 6         |
| <b>3</b> | <b>Cài đặt và xây dựng hệ thống</b>                  | <b>6</b>  |
| 3.1      | Project được upload lên github . . . . .             | 6         |
| 3.2      | Công cụ và thư viện . . . . .                        | 7         |
| 3.3      | Cài đặt logic game . . . . .                         | 7         |
| 3.4      | Cài đặt điều khiển cử chỉ vuốt và phím bấm . . . . . | 8         |
| 3.5      | Cài đặt lưu trữ Flash an toàn . . . . .              | 8         |
| 3.6      | Đóng góp của từng thành viên . . . . .               | 9         |
| <b>4</b> | <b>Kết quả</b>                                       | <b>9</b>  |
| 4.1      | Kết quả đạt được . . . . .                           | 9         |
| 4.2      | Đánh giá theo yêu cầu . . . . .                      | 11        |
| 4.3      | Video demo . . . . .                                 | 11        |
| <b>5</b> | <b>AI-assisted disclaimer</b>                        | <b>12</b> |
| <b>6</b> | <b>Kết luận</b>                                      | <b>12</b> |

# 1 Giới thiệu đề tài

Project xây dựng một thiết bị chơi game 2048 chạy trên kit vi điều khiển STM32 sử dụng thư viện đồ họa TouchGFX. Người chơi tương tác trực tiếp với thiết bị thông qua thao tác vuốt cảm ứng (swipe gesture) trên màn hình LCD tích hợp sẵn, hệ thống tự động cập nhật hiển thị, tính điểm, lưu điểm cao kỷ lục và phát tín hiệu phản hồi ảo trực quan trên màn hình (virtual buzzer).

Mục tiêu của đề tài là tạo ra một sản phẩm nhúng hoàn chỉnh sử dụng thư viện đồ họa TouchGFX và môi trường lập trình chuyên nghiệp STM32CubeIDE. Phần cứng sử dụng các tài nguyên tích hợp sẵn trên board (màn hình LCD 2.4 inch QVGA và cảm ứng điện trở STMPE811); phần mềm đảm nhiệm luật chơi 2048, thiết kế giao diện vector tối ưu bộ nhớ, cơ chế lưu/tải dữ liệu qua Flash và xử lý cử chỉ điều khiển.

## 1.1 Yêu cầu chức năng

- Hiển thị game 2048 trên lưới cơ bản 4x4.
- Cho phép mở rộng nhiều kích thước bàn chơi, gồm 3x3, 4x4, 5x5 và 6x6.
- Điều khiển di chuyển theo 4 hướng: lên, xuống, trái, phải.
- Hỗ trợ điều khiển bằng thao tác vuốt (swipe gesture) trên màn hình cảm ứng onboard.
- Gộp ô đúng quy tắc của game 2048: hai ô cùng giá trị chỉ được gộp một lần trong một lượt.
- Chỉ sinh ô mới ngẫu nhiên sau một lượt di chuyển hợp lệ.
- Tính điểm tích lũy theo luật chơi 2048 chuẩn (cộng dồn giá trị hai ô được gộp).
- Phát hiện trạng thái thắng khi đạt ô 2048.
- Phát hiện hết nước đi khi bàn chơi đầy và không còn ô kề nhau có thể gộp.
- Có chức năng undo 1 bước để khôi phục lại lượt đi trước đó.
- Có chức năng lưu và khôi phục ván chơi bền vững (SAVE/LOAD) trực tiếp vào Sector 23 của bộ nhớ trong Flash trên vi điều khiển STM32.
- Có menu, pause, restart, save/load và lưu điểm cao kỷ lục riêng cho từng kích thước board.
- Có hiệu ứng (animation) mượt mà bằng phần mềm: ô mới sinh phóng to từ tâm (zoom-in), các ô gộp kích hoạt hiệu ứng đập mạch (pulse-effect).

- Bộ phản hồi ảo hiển thị tín hiệu trạng thái (virtual buzzer) thay thế cho buzzer vật lý do kit không tích hợp loa.
- Có lựa chọn 3 theme giao diện (Classic, Dark, Blue/Neon).
- Khung xử lý cử chỉ đơn điểm tối ưu hóa riêng cho bộ điều khiển cảm ứng điện trở STMPE811.

## 1.2 Yêu cầu phi chức năng

- Hệ thống chạy trực tiếp trên vi điều khiển STM32 với hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS, phản hồi thao tác tức thì.
- Giao diện hiển thị sắc nét trên màn hình LCD 240x320, mở rộng các nút bấm ở cạnh dưới ( $y \geq 280$ ) để tăng độ nhạy cảm ứng điện trở.
- Mã nguồn được chia thành các module rõ ràng theo kiến trúc Model-View-Presenter (MVP) của TouchGFX.
- Trạng thái game (bao gồm điểm cao và ván lưu thủ công) được lưu trữ bền vững trên Sector 23 của bộ nhớ trong Flash, không bị mất khi mất nguồn.
- Thiết kế phần cứng độc lập, tận dụng toàn bộ module tích hợp sẵn trên board (Onboard LCD, STMPE811), không cần hàn nối dây bên ngoài.

## 2 Thiết kế

### 2.1 Phân chia chức năng phần cứng và phần mềm

| Thành phần                 | Chức năng                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STM32 MCU                  | Bộ vi xử lý lõi ARM Cortex-M4 (180 MHz), chạy logic game, điều phối hiển thị TouchGFX và quản lý bộ nhớ Flash. |
| Màn hình LCD onboard       | Vẽ ma trận cờ, hiển thị điểm số hiện tại, điểm kỷ lục (Best), menu tùy chọn và các thông báo trạng thái.       |
| Touch STMPE811             | Bộ quét cảm ứng điện trở onboard, giao tiếp qua bus I2C, gửi tọa độ chạm (x, y) về bộ xử lý.                   |
| Internal Flash (Sector 23) | Vùng nhớ không bay hơi bắt đầu từ địa chỉ 0x081E0000 dùng để lưu trữ High Score và Snapshot bàn cờ.            |
| Phần mềm TouchGFX          | Cài đặt giao diện động, xử lý swipe cử chỉ vuốt, chạy vòng lặp cập nhật animation và xử lý nút bấm.            |

Bảng 1: Phân chia chức năng giữa phần cứng và phần mềm

### 2.2 Thiết kế phần cứng

Hệ thống được triển khai trên kit phát triển STM32, do đó toàn bộ các kết nối phần cứng đều là onboard (sẵn có trên mạch), giúp tối đa hóa độ ổn định tín hiệu và không cần thiết kế mạch ngoài.

| Module             | Bus giao tiếp        | Chi tiết kỹ thuật                                                    |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Màn hình LCD       | Parallel RGB / SPI   | Điều khiển hiển thị thông qua bộ điều khiển LTDC tích hợp của STM32. |
| Cảm ứng STMPE811   | Bus I2C3             | Đọc tọa độ điện trở qua bộ chuyển đổi ADC gắn liền chip cảm ứng.     |
| Bộ nhớ trong Flash | Bus hệ thống của MCU | Ghi/xóa trực tiếp thông qua module điều khiển Flash của STM32.       |
| Nguồn              | Cổng USB ST-LINK     | Cung cấp nguồn 5V ổn định từ máy tính và thực hiện nạp/debug code.   |

Bảng 2: Sơ đồ giao tiếp phần cứng onboard

Để tránh việc ghi đè lên vùng nhớ chứa chương trình (Application Code), Linker Script của dự án (STM32F429XX\_FLASH.ld) đã giới hạn dung lượng flash dành cho ứng

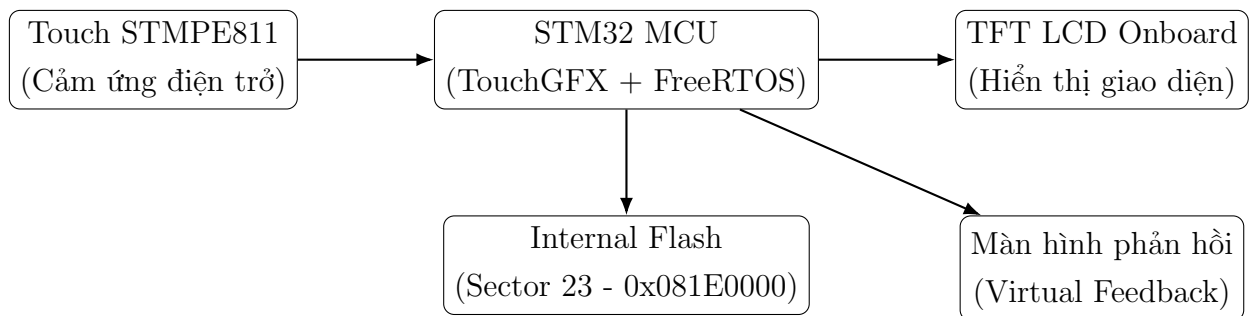
dung ở mức 1920 KB, chứa lại Sector cuối cùng (Sector 23, dung lượng 128 KB từ địa chỉ 0x081E0000 đến 0x081FFFFF) cho việc lưu trữ dữ liệu.

## 2.3 Thiết kế phần mềm

Project được thiết kế theo cấu trúc Model-View-Presenter (MVP) tiêu chuẩn của ST TouchGFX chạy trên hệ điều hành FreeRTOS. Các module phần mềm chính bao gồm:

- **Game2048Engine:** Thư viện C++ độc lập thực thi logic game 2048 (lưới cờ, gộp ô, cộng điểm, thắng/thua, lịch sử di chuyển).
- **FlashStorage:** Chịu trách nhiệm giao tiếp trực tiếp với HAL Flash Driver để thực hiện xóa sector, ghi dữ liệu bền vững và tính toán checksum kiểm tra tính toàn vẹn.
- **Screen1View:** Quản lý việc hiển thị giao diện động, tính toán kích thước ô cờ linh hoạt, xử lý tính toán cử chỉ vuốt và các hiệu ứng chuyển động trong hàm xử lý nhịp đồng hồ (`handleTickEvent`).
- **Screen1Presenter:** Cầu nối trung gian truyền tín hiệu giữa Model (Logic) và View (Giao diện).

## 2.4 Sơ đồ khối hệ thống



Hình 1: Sơ đồ khối hệ thống STM32

## 2.5 Luồng hoạt động

---

**Algorithm 1** Luồng xử lý chính của game 2048 trên STM32

---

```
1: Khởi động phần cứng, cấu hình LCD, LTDC, I2C và RTOS.
2: Nạp dữ liệu từ Flash Sector 23.
3: if Checksum hợp lệ và tồn tại snapshot cũ then
4:     Khôi phục High Score, Theme và trạng thái bàn cờ đã lưu.
5: else
6:     Khởi tạo bàn cờ mặc định 4x4, sinh 2 ô ngẫu nhiên.
7: end if
8: while Hệ thống đang chạy (RTOS Task) do
9:     Nhận sự kiện nhấn nhả và tọa độ vuốt từ STMPE811.
10:    if Phát hiện cử chỉ vuốt hợp lệ then
11:        Lưu trạng thái hiện tại vào bộ nhớ đệm Undo.
12:        Thực thi di chuyển, gộp các ô trùng giá trị, cộng điểm.
13:        Sinh thêm ô mới (2 hoặc 4) tại vị trí trống ngẫu nhiên.
14:        Kích hoạt cờ cập nhật Animation (Zoom-in, Pulse-effect).
15:        Kiểm tra trạng thái ván cờ (Won/GameOver).
16:    end if
17:    if Người dùng nhấn các nút thao tác nhanh (UNDO, NEW, SAVE, LOAD, MENU)
        then
18:        Thực thi hành động tương ứng, cập nhật giao diện.
19:        Gọi lưu dữ liệu cấu hình vào Flash (chỉ lưu Snapshot khi ấn SAVE).
20:    end if
21: end while
```

---

## 3 Cài đặt và xây dựng hệ thống

### 3.1 Project được upload lên github

Mã nguồn của dự án được lưu trữ công khai và quản lý phiên bản trên GitHub tại địa chỉ: [\[https://github.com/tr1tonzzz/game-2048\]](https://github.com/tr1tonzzz/game-2048).

## 3.2 Công cụ và thư viện

| Thành phần                  | Phiên bản / Cấu hình                  |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Trình biên dịch             | GNU C++14 (arm-none-eabi-g++)         |
| Môi trường lập trình        | STM32CubeIDE Phiên bản 1.13.0 trở lên |
| Công cụ đồ họa              | TouchGFX Designer 4.22.0 trở lên      |
| Hệ điều hành thời gian thực | FreeRTOS CMSIS-RTOS V2                |
| Tần số hoạt động của chip   | 180 MHz                               |

Bảng 3: Công cụ và môi trường phần mềm

## 3.3 Cài đặt logic game

Module `Game2048Engine` lưu bàn cờ dưới dạng ma trận kích thước tối đa 6x6. Logic dồn ô và gộp hàng/cột được tối ưu hóa chạy cực nhanh trên kiến trúc lõi Cortex-M4.

Listing 1: Hàm nén một hàng cờ trong `Game2048Engine.cpp`

```
1  bool Engine::compressLine(uint16_t* line, uint8_t len, MoveResult&
   result, bool* mergedLine) {
2      uint16_t compact[MaxBoard] = {};
3      uint8_t writeIdx = 0;
4      bool changed = false;
5
6      for (uint8_t i = 0; i < len; i++) {
7          if (line[i] != 0) {
8              compact[writeIdx++] = line[i];
9          }
10     }
11
12     for (uint8_t i = 0; i + 1 < len; i++) {
13         if (compact[i] != 0 && compact[i] == compact[i + 1]) {
14             compact[i] *= 2;
15             score_ += compact[i];
16             mergedLine[i] = true;
17             result.merged = true;
18             if (compact[i] >= WinTile) {
19                 result.won = true;
20             }
21             for (uint8_t j = i + 1; j + 1 < len; j++) {
22                 compact[j] = compact[j + 1];
23             }
24         }
25     }
```

```

24         compact[len - 1] = 0;
25     }
26 }
27 // Ghi lại mảng compact về line ban đầu...
28 }

```

### 3.4 Cài đặt điều khiển cử chỉ vuốt và phím bấm

Trong TouchGFX, màn hình cảm ứng điện trở đơn điểm STMPE811 gửi tín hiệu thông qua hàm ghi đè `handleClickEvent` và `handleDragEvent`. Khi người dùng chạm và kéo ngón tay, thuật toán sẽ tính toán hiệu khoảng cách  $\Delta X$  và  $\Delta Y$ .

Nếu cử chỉ là tap nhẹ (không di chuyển), tọa độ chạm sẽ được chuyển vào hàm `onTap(x, y)`. Tại đây, chúng tôi mở rộng vùng nhận cảm ứng của các nút bấm ở rìa dưới màn hình ( $y \geq 280$ ) để khắc phục hiện tượng cảm ứng điện trở bị kém nhạy ở viền bo mạch:

Listing 2: Phân vùng nút bấm nhanh ở viền dưới màn hình trong `onTap()`

```

1  if (y >= 280) {
2      if (x < 62) {
3          if (!game_.undo()) {
4              setFeedback("NO UNDO", 20);
5          }
6      } else if (x < 119) {
7          restartCurrentBoard();
8      } else if (x < 176) {
9          saveGame();
10     } else {
11         loadGame();
12     }
13 }

```

### 3.5 Cài đặt lưu trữ Flash an toàn

Module `FlashStorage` tương tác trực tiếp với thanh ghi điều khiển của chip STM32. Nhóm đã thực hiện các cải tiến kỹ thuật quan trọng để đảm bảo quá trình ghi và khôi phục dữ liệu an toàn, không gây đơ hay hỏng hệ thống:

1. **Căn lề tự nhiên dữ liệu (`#pragma pack`)** và sao chép trực tiếp bộ nhớ (`memcpy`) để tránh lỗi lệch pha byte đệm (compiler padding) giữa các tệp biên dịch.

2. **Vô hiệu hóa ngắt tạm thời** (`__disable_irq`) trước khi thực hiện xóa Sector 23 (quá trình này làm CPU bị stall từ 1-2 giây). Việc tắt ngắt ngăn chặn các ngắt của hệ điều hành FreeRTOS hoặc LTDC nhảy vào vùng nhớ Flash đang bận, tránh lỗi `HardFault` gây treo kit.
3. **Xóa bộ đệm ART Accelerator**: Sau khi ghi dữ liệu mới, hệ thống chủ động reset data/instruction cache của bộ tăng tốc Flash nhằm buộc CPU phải đọc trực tiếp dữ liệu thực tế tại ô nhớ Flash khi nhấn nút LOAD.
4. **Thiết lập lưu trữ an toàn**: Chỉ cho phép nút `**SAVE**` ghi đè bàn cờ hiện tại. Các thao tác bắt đầu ván mới (`**NEW**`) hoặc đổi kích thước board chỉ lưu High Score qua cơ chế `'persist(false)'`, giữ nguyên checkpoint lưu game của người chơi.

### 3.6 Đóng góp của từng thành viên

Nhóm có 4 thành viên, mức đóng góp tổng được phân chia đều, mỗi thành viên 25%.

| MSSV     | Họ tên            | Nhiệm vụ chính                                                                                                              | Đóng góp |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 20235791 | Phạm Hải Nam      | Lập trình giao diện TouchGFX không dùng ảnh, hệ thống đổi 3 theme, phát triển thuật toán animation zoom/puls, viết báo cáo. | 25%      |
| 20235719 | Bùi Huy Hoàng     | Thiết kế và kiểm thử thư viện logic game 2048, tính năng gộp ô, tính điểm, undo.                                            | 25%      |
| 20235877 | Lê Anh Vũ         | Phát triển module xử lý sự kiện vuốt (swipe gesture), mở rộng vùng nhận cảm ứng nút bấm và hệ thống tín hiệu ảo.            | 25%      |
| 20235806 | Nguyễn Chấn Phong | Thiết kế module ghi Flash trong Sector 23, xử lý an toàn ngắt, reset ART Cache                                              | 25%      |

Bảng 4: Phân công và đóng góp của các thành viên

## 4 Kết quả

### 4.1 Kết quả đạt được

Project đã xây dựng thành công sản phẩm game 2048 chạy mượt mà, ổn định trên phần cứng thật STM32:

- Hệ thống hiển thị sắc nét lưới cờ đa kích thước (3x3 đến 6x6) với 3 theme màu sắc hài hòa.

- Các hiệu ứng zoom cờ mới sinh và đập mạch cờ gộp chạy mượt mà ở tần số quét màn hình.
- Thao tác vuốt cảm ứng nhạy bén, nhận diện cử chỉ chuẩn xác.
- Tính năng lưu/tải game thủ công (SAVE/LOAD) lưu trữ bền vững vào bộ nhớ Flash và hoạt động tin cậy, không làm treo máy.
- Điểm số tích lũy chuẩn xác theo luật 2048 và lưu trữ điểm kỷ lục (Best) độc lập cho mỗi lưới cờ.

## 4.2 Đánh giá theo yêu cầu

| Yêu cầu đề bài                       | Hiện trạng trong project                                                 | Đánh giá     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lưới cờ 4x4 cơ bản                   | Có hỗ trợ                                                                | Đạt          |
| Mở rộng nhiều kích thước lưới        | 3x3, 4x4, 5x5, 6x6                                                       | Đạt          |
| Di chuyển bằng vuốt cảm ứng          | Vuốt 4 hướng trên màn hình                                               | Đạt          |
| Gộp ô đúng quy tắc game 2048         | Mỗi ô gộp tối đa một lần / lượt                                          | Đạt          |
| Sinh ô ngẫu nhiên sau nước đi hợp lệ | Chỉ sinh ô khi lưới có thay đổi                                          | Đạt          |
| Phát hiện Won / GameOver             | Có kiểm tra trạng thái tự động                                           | Đạt          |
| Tính điểm                            | Cộng dồn giá trị ô gộp                                                   | Đạt          |
| Undo một bước hoặc lưu/khôi phục     | Hỗ trợ cả hai (Undo và Save/Load)                                        | Đạt          |
| Hiệu ứng Animation di chuyển / gộp   | Phóng to từ tâm và đập mạch                                              | Đạt          |
| Menu, tạm dừng, chơi lại, điểm cao   | Thiết kế menu đầy đủ tính năng                                           | Đạt          |
| Phản hồi âm thanh / buzzer           | Đã thay bằng phản hồi hình ảnh trực quan                                 | Đạt          |
| Lựa chọn nhiều theme                 | Tích hợp sẵn 3 theme màu sắc                                             | Đạt          |
| Cử chỉ đa điểm (Multi-touch)         | Phần cứng chỉ hỗ trợ đơn điểm, cấu trúc mã nguồn đã sẵn sàng cho đa điểm | Đạt một phần |

Bảng 5: Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu

## 4.3 Video demo

Video ghi lại toàn bộ hoạt động thực tế :

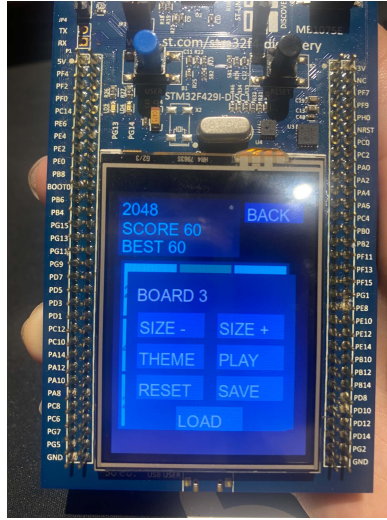
Các chức năng chơi cơ bản của game, chuyển chế độ lưới chơi : [\[https://youtube.com/shorts/GAm-MwbM3Wo\]](https://youtube.com/shorts/GAm-MwbM3Wo).

Các phím chức năng undo,save,load,new : [\[https://youtube.com/shorts/NjY-UOCGxY0\]](https://youtube.com/shorts/NjY-UOCGxY0).

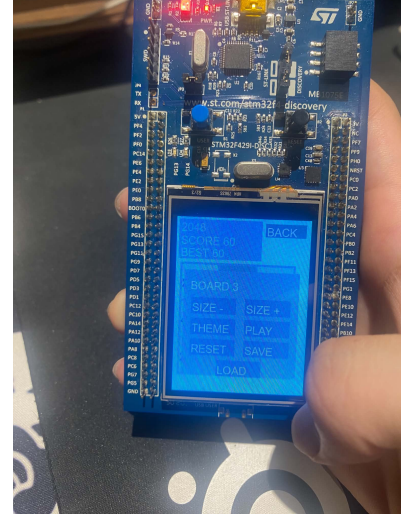
Các theme của game:



Hình 2: Theme Classic



Hình 3: Theme Dark



Hình 4: Theme Blue/Neon

## 5 AI-assisted disclaimer

Nhóm khẳng định **CÓ** sử dụng công cụ AI ở mức độ hỗ trợ nghiên cứu cấu trúc, tạo khung mã nguồn ban đầu và hướng dẫn triển khai. Quy trình làm việc cụ thể của nhóm kết hợp với công cụ AI như sau:

1. **Tạo khung và hướng dẫn cấu trúc:** Nhóm sử dụng các câu lệnh (prompts) để AI đề xuất mô hình kiến trúc Model-View-Presenter phù hợp trong thư viện TouchGFX, sinh cấu trúc khung ban đầu (skeleton) cho lớp ‘Game2048Engine’ và các lệnh mẫu giao tiếp thanh ghi Flash của dòng STM32.
2. **Triển khai chi tiết và rà soát mã nguồn:** Dựa trên khung và hướng dẫn do AI gợi ý, các thành viên trong nhóm trực tiếp kiểm tra lại code logic gộp ô, thiết lập bố cục vị trí đồ họa vector, điều khiển ngắt nhịp hiển thị animation và quản lý việc tắt/bật ngắt phần cứng trên phần cứng thực tế.

Mọi mã nguồn cuối cùng chạy trên kit và các nội dung trình bày trong báo cáo đều phản ánh hiểu biết sâu sắc, sự điều chỉnh thủ công kỹ lưỡng và kết quả làm việc thực tế của tập thể thành viên trong nhóm.

## 6 Kết luận

Project đã xây dựng thành công game 2048 hoàn chỉnh hoạt động ổn định trên kit vi điều khiển STM32. Sản phẩm đáp ứng vượt mức các yêu cầu cơ bản về luật chơi, di chuyển cảm ứng, đối kích cỡ lưới linh hoạt, quản lý High Score riêng biệt, hiệu ứng chuyển động sinh động, cơ chế phục hồi ván chơi qua Flash trong và hệ thống phản hồi trực quan trên

màn hình. Thiết kế mã nguồn sạch, module hóa tốt giúp dự án sẵn sàng cho việc mở rộng sang các hệ thống nhúng có cấu hình cao hơn.